

ملخص ++C السريع

منصة السبتياني – المهندس محمد عادل السبتياني

الأصناف

```
class Course {
    std::string title;
public:
    Course(std::string t) : title(std::move(t)) {}
    const std::string& get_title() const { return title; }
};
```

اجعل الحالة خاصة (private) وقدم واجهة صغيرة ثابتة.

الملفات وRAII

```
#include <fstream>
std::ofstream out("note.txt");
if (!out) throw std::runtime_error("open failed");
out << "hello"; // يغلق تلقائياً عند نهاية النطاق
RAII يحرق الملف أو الذاكرة أو القفل تلقائياً عند الخروج من النطاق.
```

القوالب والاستثناءات

```
template<class T> T larger(T a, T b) { return a > b ? a : b; }
if (denominator == 0) throw std::invalid_argument("zero");
try { /* عمل */ }
catch (const std::exception& e) { std::cerr << e.what(); }
```

ملكية الذاكرة

```
#include <memory>
auto item = std::make_unique<int>(7);
فضّل الحاويات والكائنات المحلية وunique_ptr على new وdelete اليدويين.
```

قائمة مراجعة

1. تحذيرات المترجم مفعلة. 2. لا مؤشرات معلقة. 3. نطاقات صالحة. 4. أخطاء واضحة. 5. اختبار القيم الفارغة والحواف.

البرنامج والأساسيات

```
#include <iostream>
int main() {
    int count = 3;
    double price = 9.5;
    std::cout << count << "\n";
}
```

استعمل const للقيم غير المتغيرة، وauto عندما يكون النوع واضحاً من التعبير.

الشروط والحلقات

```
if (score >= 60) { pass = true; }
for (int i = 0; i < 5; ++i) { /*...*/ }
while (ready) { /*...*/ }
```

ضع الأقواس حتى في الفروع القصيرة لتقليل الأخطاء لاحقاً.

الدوال والمراجع

```
int square(int value) { return value * value; }
void add_point(int& points) { ++points; }
void print(const std::string& name) { std::cout << name; }
مرّر الكائنات الكبيرة بـ const إن لم تُعدّلها.
```

string وvector

```
#include <vector>
std::vector<int> scores{70, 80};
scores.push_back(90);
for (int s : scores) std::cout << s;
استخدم at عند الحاجة إلى فحص الحدود، وsize_t للفهارس.
```